



SUJET STATAPP 351 - 2026-2027

Sujet proposé par : Crague Gilles - gilles.crague@enpc.fr
Organisme : Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
Catégorie : Environnement, Energie, Mobilité
Sujet :
Mesurer l'économie productive dans les quartiers de gare du Grand Paris Express

Description du sujet :

Contexte. Grand projet d'infrastructure de transport en Ile-de-France, le Grand Paris Express crée 68 nouvelles gares qui transforment en profondeur leurs abords. L'observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express, initié en 2013, réunit l'Apur, la Société des Grands Projets, la DRIEAT, l'Insee, l'EPIFIF et l'Institut Paris Region pour suivre les transformations urbaines et sociales autour de chaque gare, sur un rayon de 800 mètres correspondant à 10-15 minutes de marche. Cet observatoire est riche sur le logement, la population, les projets urbains, mais reste pauvre sur une dimension pourtant centrale des politiques d'aménagement actuelles : la place de l'économie productive et son évolution. L'arrivée d'une gare s'accompagne souvent d'une valorisation foncière qui tend à évincer les activités peu valorisées et consommatrices de foncier (industrie, artisanat, entrepôts, PME-PMI) au profit du résidentiel et du tertiaire.

Le verrou statistique. Mesurer l'emploi productif au lieu de travail dans un quartier de gare se heurte à une limite de la statistique publique. L'Insee diffuse les données localisées d'emploi salarié au lieu de travail issues du Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié (Flores) jusqu'au niveau communal, mais pas en deçà. Le recensement fournit bien des données à l'IRIS, mais essentiellement au lieu de résidence. Or un quartier de gare est un périmètre infra-communal. Il n'existe donc pas de mesure ouverte, prête à l'emploi, de l'emploi par secteur au lieu de travail à cette échelle. Le projet consiste à la reconstruire par appariement de sources, puis à s'en servir pour caractériser et modéliser l'économie productive des quartiers de gare.

Questions de recherche. Le sujet se décline en deux axes, à pondérer selon le groupe :

Axe méthodologique (le *c?ur*). Comment estimer de façon robuste l'emploi par sphère (présentielle / productive) et par secteur à l'échelle de l'IRIS et du quartier de gare, en appariant la localisation fine des établissements (Sirene) et les totaux d'emploi communaux (Flores), sous contrainte de cohérence avec les agrégats communaux connus ? Comment quantifier l'incertitude de ces estimations ?

Axe analytique. Quelle est la place de l'économie productive dans les 68 quartiers de gare ? Peut-on en dresser une typologie ? Comment cette place évolue-t-elle récemment, et cette évolution est-elle liée à l'avancement du GPE (annonce, mise en service) ?

Un livrable conceptuel préalable. Le groupe devra définir opérationnellement « économie productive ». Deux options à discuter et à documenter : retenir la nomenclature Insee des sphères présentielle/productive, ou construire un périmètre plus proche de la notion d'aménagement de « ville productive » (industrie, construction, commerce de gros, transport-logistique, artisanat) à partir des codes NAF. Ce choix est en soi un exercice scientifique.

Finalité. Produire une couche « économie productive » à l'échelle des quartiers de gare, mobilisant l'observatoire existant, et une méthode répliquable et documentée.

Données du sujet :

Toutes les sources principales sont publiques et en open data, ce qui permet un démarrage immédiat sans levée de

confidentialité :

Base Sirene géolocalisée des établissements (Insee) : SIRET, code d'activité (NAF/APE), tranche d'effectif salarié, dates de création/fermeture, coordonnées ? localisation des établissements et affectation à l'IRIS et au périmètre de gare.

Flores ? Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié (Insee) : emploi salarié et rémunérations au niveau des établissements, ventilés par sphère présentielle/productive et par secteur, diffusés au niveau communal. Sert de totaux de calage / de vérité communale. Flores succède à Clap à partir du millésime 2017 et chaque millésime contient deux années successives, ce qui autorise des analyses en niveau et en évolution.

Insee

Insee

Recensement / base infra-communale IRIS (Insee) : population, actifs, emploi (au lieu de résidence) comme variables auxiliaires à l'IRIS.

Contours IRIS (IGN) et référentiel des gares GPE + open data de l'observatoire (Apur/SGP) : pour construire les buffers de 800 m et se raccorder aux indicateurs existants.

Optionnel (extensions) : Base permanente des équipements (BPE) pour l'économie présentielle ; Fichiers fonciers (Cerema) pour l'occupation du sol et la pression foncière.

L'appariement est le point technique central : géocodage Sirene ? IRIS, imputation des effectifs, puis réconciliation avec les totaux communaux Flores.

Modèles envisagés du sujet :

Le sujet est volontairement ouvert sur le plan méthodologique : le choix des modèles et leur mise en ?uvre relèvent du travail des élèves, avec l'appui des référents pédagogiques de l'ENSAE. L'encadrement apporte le sujet, les données et le cadrage métier, non une méthode imposée.

À titre indicatif, la nature du problème oriente vers quelques familles de méthodes que le groupe aura à explorer et à discuter :

appariement et imputation de données : rapprocher la localisation fine des établissements et les totaux d'emploi communaux, en traitant des effectifs partiellement renseignés ;

estimation à une échelle géographique fine : reconstruire une information d'emploi là où elle n'est pas diffusée, en restant cohérent avec les agrégats communaux connus, et en mesurant l'incertitude des estimations ;

statistique spatiale et typologies : caractériser et regrouper les quartiers de gare selon leur profil économique ;

analyse de l'évolution : décrire la dynamique récente de l'économie productive et, éventuellement, l'articuler à l'avancement du réseau.

Ces pistes ne sont pas exhaustives ni contraignantes ; leur approfondissement fait précisément partie des objectifs d'apprentissage du projet.

Bibliographie du sujet :

Davezies, L. (2008), La République et ses territoires. La circulation invisible des richesses, Seuil ? fondement de la distinction entre économie présentielle et économie productive.

Crague, G. (2022), « Où se cache l'emploi productif métropolitain ? », Métropolitiques. À partir du cas de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, l'article montre comment les nomenclatures statistiques usuelles tendent à rendre invisible une industrie pourtant essentielle au fonctionnement des métropoles ? une entrée directement utile pour définir ce que l'on mesure. Disponible sur metropolitiques.eu.

Insee ? Définitions des sphères présentielle et productive, et documentation de la source Flores (champ, ventilation sectorielle, niveaux de diffusion).

Apur / Société des Grands Projets ? Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express : monographies, analyses thématiques et données en open data.

Institut Paris Region / Apur ? travaux récents sur la « ville productive » et le desserrement des activités en première

couronne francilienne.

Notation du sujet :

Commentaires :